

Cahier des Charges : Système d'Arrosage Automatique

1. Objectif du Projet

Le système a pour objectif de **maintenir un niveau d'humidité du sol suffisant** pour une plantation en activant automatiquement une pompe à eau lorsque le sol devient trop sec.

2. Exigences Fonctionnelles

Réf.	Description de l'Exigence	Détails
RF1	Mesure de l'Humidité	Le système doit lire en continu la valeur d'humidité du sol via le capteur.
RF2	Déclenchement de l'Arrosage	Si l'humidité mesurée descend en dessous d'un seuil critique prédéfini (ex. : 30% ou une valeur analogique équivalente), le système doit activer la pompe à eau .
RF3	Durée d'Arrosage	La pompe doit fonctionner pour une durée fixe et courte (ex. : 5 à 10 secondes) suffisante pour humidifier le sol sans sur-arroser.
RF4	Arrêt de l'Arrosage	La pompe doit s'arrêter automatiquement après la durée d'arrosage prédéfinie, même si le seuil critique n'est pas encore dépassé .
RF5	Période de Repos	Après un arrosage, le système doit entrer dans une période de repos (ex. : 5 à 10 minutes) pour laisser le temps à l'eau de se diffuser et au capteur de se stabiliser. L'arrosage ne peut être déclenché durant cette période.

3. Exigences Non Fonctionnelles (Comment faire ?)

3.1. Performance et Fiabilité

- **NF1 - Précision** : La mesure d'humidité doit être **répétable** et permettre de distinguer clairement un sol sec d'un sol humide.
- **NF2 - Temps de Réponse** : Le délai entre la détection du seuil critique et l'activation de la pompe doit être **inférieur à 2 secondes**.
- **NF3 - Autonomie** : Le système doit pouvoir fonctionner en continu sur sa source d'alimentation (idéalement pour une **durée minimale de 24 heures** en cas d'utilisation d'une batterie).

3.2. Matérielles et Environnementales

- **NF4 - Coût** : Le coût total des composants doit rester **inférieur à 25000 F cfa** (hors réservoir d'eau).
- **NF5 - Alimentation** : Le système doit être alimenté en **5V DC** (via USB ou un chargeur standard).
- **NF6 - Résistance à l'Humidité** : Le microcontrôleur et le module relais doivent être protégés des projections d'eau (boîtier simple). **Seul le capteur et le tuyau peuvent être en contact avec l'eau/terre.**

3.3. Ergonomie et Maintenabilité

- **NF7 - Simplicité** : Le code doit être **modulaire et commenté** pour permettre un ajustement facile des paramètres (seuil d'humidité, durée d'arrosage, temps de repos).
- **NF8 - Indicateur** : Le système doit fournir un indicateur visuel simple (ex. : une **LED** Verte pour 'Sol Humide' / Rouge pour 'Arrosage en cours').

4. Spécifications Techniques Détaillées

4.1. Composants Matériels Requis (Liste Minimale)

Composant	Modèle Recommandé	Interface / Tension
Microcontrôleur	Arduino Nano (ou Uno)	5V
Capteur d'Humidité	Capteur capacitif (recommandé pour la durabilité)	Sortie Analogique (0-1023)
Module de Commande	Module Relais 1 Canal	5V DC (pour la bobine)
Pompe à Eau	Mini-pompe Submersible	3V - 6V DC

Indicateur	2 LEDs (Rouge et Verte) + Résistances (220 Ω)	5V
Alimentation	Adaptateur USB 5V / 1A	-

4. Critères de Validation

- Le système est déclaré valide si la pompe s'active et s'éteint correctement lorsque le capteur passe sous et au-dessus du seuil (via le test de durée) **trois fois de suite**.
- L'ajustement du seuil d'humidité est réalisé en modifiant **une seule ligne de code**.
- Le système ne doit pas arroser pendant la période de repos (NF5).

II- ANALYSE SADT

La décomposition du système d'arrosage automatique se fera en trois niveaux d'abstraction (A-0, A0, et A1) en utilisant la convention :

- **Input** (Entrées) : Ce qui est transformé par la fonction.
- **Control** (Contrôles) : Ce qui dicte *comment* la fonction est exécutée (les règles).
- **Mechanism** (Mécanismes) : Les ressources physiques/logicielles qui *exécutent* la fonction.
- **Output** (Sorties) : Le résultat de la fonction.

Niveau A-0 : Le Contexte (Vue Globale)

C'est la boîte mère qui représente le système dans son ensemble.

Fonction (Boîte A-0)	Gérer l'Arrosage Automatique de la Plante
I (Entrées)	Besoins en eau de la plante (sol sec), Eau disponible (dans le réservoir).
C (Contrôles)	Seuil d'humidité critique, Durée d'arrosage, Durée du temps de repos.
M (Mécanismes)	Microcontrôleur (Arduino), Capteur d'humidité, Pompe, Module Relais.
O (Sorties)	Plante arrosée, État du système (LED ON/OFF), Historique des actions (log - si implémenté).

Niveau A0 : Décomposition Principale (Les 3 Fonctions Clés)

La fonction A-0 est divisée en trois sous-fonctions principales et séquentielles.

A0 : Gérer l'Arrosage Automatique

A1	Acquisition et Analyse de l'humidité
A2	Décision d'arrosage ou pas
A3	Exécution de l'action d'arrosage.

Flux de Données entre A1, A2, et A3 :

- **A1 → A2** : Valeur d'Humidité Mesurée
- **A2 → A3** : Ordre d'Activation de la Pompe / Ordre de Désactivation de la Pompe

- **A3 → A2** : Confirmation d'Arrêt de la Pompe / État du Processus d'Arrosage

Niveau A1 : Détail de l'Acquisition et de l'Analyse

Fonction (Boîte A1)	Acquérir et Analyser l'Humidité
I (Entrées)	Sol de la plante.
C (Contrôles)	Programme , Seuil d'humidité critique.
M (Mécanismes)	Capteur d'humidité du sol.
O (Sorties)	Valeur d'Humidité Mesurée (Analogique), État d'Humidité (Inférieur/Supérieur au Seuil).
Détail des actions :	1. Lire la tension analogique du capteur. 2. Convertir la tension en valeur numérique (ex: 0 à 1023). 3. Comparer cette valeur avec le Seuil Critique.

Niveau A2 : Détail de la Logique de Décision

Fonction (Boîte A2)	Prendre la Décision d'Arroser
I (Entrées)	Valeur d'Humidité Mesurée (de A1), État du Processus d'Arrosage (de A3).
C (Contrôles)	Règle de l'Arrosage : (Humidité < Seuil) AND (Temps de Repos Écoulé).
M (Mécanismes)	Microcontrôleur (Logique de code).
O (Sorties)	Ordre d'Activation de la Pompe, Ordre de Désactivation de la Pompe, État du Système (LED ON/OFF).

Détail des actions :	1. Vérifier si les conditions d'arrosage sont remplies. 2. Définir l'état du système (besoin d'arroser ou non). 3. Gérer les temporisations (repos et arrosage).
-----------------------------	--

Niveau A3 : Détail de l'Exécution de l'Action

Fonction (Boîte A3)	Exécuter l'Action d'Arrosage
I (Entrées)	Ordre d'Activation/Désactivation (de A2), Eau disponible.
C (Contrôles)	Durée d'arrosage prédéfinie.
M (Mécanismes)	Pompe, Module Relais (Interface de puissance), Tuyaux.
O (Sorties)	Plante arrosée, Confirmation d'Arrêt de la Pompe (vers A2).
Détail des actions :	1. Recevoir l'Ordre ON. 2. Activer la sortie numérique vers le Relais. 3. Le Relais active la pompe. 4. Démarrer le chronomètre de la Durée d'arrosage. 5. Après la durée, Désactiver le Relais. 6. Signaler l'arrêt à A2.

Cette décomposition SADT/IDEF0 fournit un cadre clair pour le développement du logiciel et le choix des composants.

Les **Contrôles (C)** sont les constantes dans le code (les seuils) et les **Mécanismes (M)** sont les bibliothèques et le matériel que nous utiliserons.